Abrufen und verteilt wiederholen

Demo-Unterlage des Learning Hub. Für die Demo geschrieben; der Text darf frei verwendet und verändert werden.

Überblick

Viele Lernende lesen ihre Unterlagen mehrfach und markieren wichtige Stellen. Das fühlt sich produktiv an, führt aber oft nur dazu, dass man den Stoff wiedererkennt. Diese Kurseinheit stellt zwei Techniken vor, deren Nutzen gut belegt ist: die Abrufübung und das verteilte Wiederholen.

Lernziele

- Du kannst erklären, was Abrufübung ist und warum sie dem wiederholten Lesen langfristig überlegen ist.
- Du kannst die Vergessenskurve und den Verteilungseffekt beschreiben.
- Du kannst das Prinzip wachsender Wiederholungsabstände am Algorithmus SM-2 erläutern.

1 Abrufübung

1.1 Was Abrufübung bedeutet

Bei der Abrufübung holst du Wissen aktiv aus dem Gedächtnis, ohne in die Unterlagen zu schauen: mit Karteikarten, mit Übungsfragen oder indem du ein Thema aus dem Kopf aufschreibst. Jeder erfolgreiche Abruf festigt die Erinnerung. Dieser Befund heißt Testeffekt.

1.2 Ein klassischer Befund

Roediger und Karpicke (2006) ließen Studierende kurze Sachtexte lernen. Eine Gruppe las den Text mehrfach. Eine andere Gruppe las ihn einmal und gab ihn danach aus dem Gedächtnis wieder. Nach fünf Minuten erinnerte die Lesegruppe etwas mehr. Nach einer Woche erinnerte die Abrufgruppe deutlich mehr.

1.3 Die Flüssigkeitsillusion

Wiederholtes Lesen macht einen Text vertraut. Vertrautheit wird leicht mit Können verwechselt. Wer sich selbst abfragt, merkt dagegen sofort, was noch fehlt. Abrufübung ist deshalb zugleich Lerntechnik und Selbstkontrolle.

2 Verteiltes Wiederholen

2.1 Die Vergessenskurve

Hermann Ebbinghaus beschrieb 1885 anhand von Selbstversuchen mit sinnlosen Silben, dass frisch Gelerntes zuerst schnell und dann immer langsamer vergessen wird. Jede Wiederholung flacht diese Vergessenskurve ab.

2.2 Der Verteilungseffekt

Dieselbe Lernzeit wirkt langfristig besser, wenn sie auf mehrere Sitzungen mit Abstand verteilt wird, statt sie am Stück zu verbringen. Massiertes Lernen kurz vor der Prüfung kann für den nächsten Tag reichen, hält aber schlecht.

2.3 Wachsende Abstände und SM-2

Karteikartenprogramme planen Wiederholungen mit wachsenden Abständen. Der Algorithmus SM-2 von Piotr Wo■niak sieht die erste Wiederholung nach einem Tag vor und die zweite nach sechs Tagen. Danach wird der Abstand jeweils mit einem Leichtigkeitsfaktor multipliziert, der von der eigenen Bewertung der Antwort abhängt. Nach einer falschen Antwort beginnt die Karte wieder mit kurzen Abständen. Auch der Learning Hub plant Wiederholungen nach diesem Prinzip.

Zusammenfassung

- Abrufen festigt Wissen stärker als erneutes Lesen und zeigt zugleich, was noch fehlt.
- Vergessen verläuft anfangs schnell; Wiederholungen mit Abstand wirken dem entgegen.
- Wachsende Abstände halten den Aufwand klein: Sicheres wird selten, Unsicheres häufig wiederholt.

Literatur

Ebbinghaus, H. (1885). Über das Gedächtnis. Untersuchungen zur experimentellen Psychologie. Leipzig: Duncker & Humblot.

Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. Psychological Science, 17(3), 249–255.

Wo■niak, P.: Beschreibung des Algorithmus SM-2 (SuperMemo 2).